

Přednáška 3: Simulování náhodných veličin

KMA/MSM Blanka Šedivá

verze 2026/2027

14. září 2026

Obsah

- 1 Úvod a generování pseudonáhodných čísel
- 2 Obecné metody simulování
- 3 Generování náhodných vektorů

Simulování náhodných veličin

Proč potřebujeme simulovat náhodné veličiny ?

- Pravděpodobnost chování řady statistických postupů (odhadů, testových statistik, procedur, apod.) nelze studovat exaktně.
- Rozdělení může být příliš složité nebo prakticky nepoužitelné.
- Sledujeme chování při konečných rozsazích výběrů pomocí simulací.
- Nechť X je náhodná veličina a $X_1, X_2, \dots, X_n$ je náhodný výběr, pak $\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu = \mathbb{E}g(X)$ (s pravděpodobností 1), speciálně
 - $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}X$
 - $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{var } X$
 - $\frac{1}{n} |X_n \leq c| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(X \leq c)$
 - $\text{median}(X_1, X_2, \dots, X_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{median}(X)$
- Je-li proces generovaný pomocí algoritmu, **není náhodný**.
Důležité je, aby se proces **choval jako náhodný**.

Generování náhodných (pseudonáhodných) čísel z rovnoměrného rozdělení

- lineární kongruentní generátor $x_i = (ax_{i-1} + c) \bmod m (i = 1, 2, \dots)$
- multiplikativní rekursivní generátor
 $x_i = (a_1 x_{i-1} + \dots + a_k x_{i-k}) \bmod m (i = k, k+1, \dots)$
- kombinované generátory, např. $x_i = (1403580x_{i-2} - 810728x_{i-3}) \bmod m_1 = 2^{32} - 209$ a $y_i = (527612y_{i-2} - 1370589y_{i-3}) \bmod m_2 = 2^{32} - 22853$ a $u_i = \frac{x_i - y_i + m_1}{m_1 + 1}$ pokud $x_i \leq y_i$ a $u_i = \frac{x_i - y_i}{m_1 + 1}$ pokud $x_i > y_i$
- kvalitu pseudonáhodných generátorů testuje řada testů
- Více např. Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev: Handbook of Monte Carlo Methods, 2011. ISBN: 9780470177938

Obecné metody simulování náhodných veličin

- metoda inverzní transformace
využívá znalost distribuční funkce
- zamítací metoda
využívá znalost funkce hustoty
- doplňková přijímací metoda
- kompoziční metoda
lze využít pokud umíme napsat funkci hustoty jako
součet
jiných funkcí hustoty nebo jako transformace jiných
funkcí hustoty

Metoda inverzní transformace

Uvažujeme náhodnou veličinu X s distribuční funkcí $F(x)$ a inverzní distribuční funkcí $F^{-1}(t) = \inf \{x : F(x) \geq t\}$, pak platí: pokud U má rovnoměrné rozdělení na intervalu $0, 1$, pak X má rozdělení s distribuční funkcí $X = F^{-1}(U)$.

Pro generování výběru $x_1, x_2, x_3, \dots$ lze použít následující postup

- Nageneruji u_i z rovnoměrného rozdělení na intervalu $0, 1$
- $x_i = F^{-1}(u_i)$

Metoda je vhodná pro situace, kdy umím vyjádřit explicitně fci F^{-1} . Funkci F^{-1} lze v některých případech nahradit vhodnou aproximací. Hodnotu x_i lze získat i numerickým řešením rovnice $F(x_i) = u_i$.

Zamítací metoda

Nechť X je náhodná veličina s hustotou $f(x)$ a nechť existuje dominující funkcí hustoty $g(x)$ a konstanta $c \geq 1$ tak, že $f(x) \leq c \cdot g(x)$, pak lze pro generování výběru $x_1, x_2, x_3, \dots$ použít následující postup

- nagenervuji x_i s hustotou $g(x)$
- nagenervuji v_i z rovnoměrného rozdělení na intervalu $0, 1$ nezávislou na X
- vypočtu $T_i = c \cdot \frac{g(x_i)}{f(x_i)}$
- pokud platí $v_i \cdot T_i \leq 1$ je x_i akceptováno do výběru

Zamítací metoda pro funkci hustoty s omezeným nosičem

Pokud funkce $f(x)$ je nenulová na konečném intervalu a, b (označme $M = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$), pak lze použít následující postup

- nageneneruji u_i a v_i dvě nezávislé veličiny z $R(0, 1)$
- $x_i = a + (b - a) \cdot u_i$
- pokud platí $v_i \cdot M \leq f(x_i)$ je x_i akceptováno do výběru

Výhoda: není třeba znát distribuční funkci a inverzní funkci F^{-1}

Nevýhoda: pokud funkce $f(x)$ vymezuje v obdélníku $(a, b) \times (0, M)$ malou plochu, bude zamítnuto mnoho dvojic u_i, v_i

Modifikací je metoda o sevření.

Generování náhodných vektorů pomocí inverzní metody

Uvažujme dvourozměrnou náhodnou veličinu s distribuční funkcí $F(x, y)$.

Označme $F(x)$ marginální distribuční funkci a $F(y|x)$ podmíněnou distribuční funkci.

Pro generování výběru (x_i, y_i) použijeme následující postup

- nageneruji u_i a v_i dvě nezávislé veličiny z $R(0, 1)$
- $x_i = F^{-1}(u_i)$
- $y_i = F^{-1}(v_i|x_i)$

Generování náhodných vektorů pomocí zamítací metody

Uvažujme dvourozměrnou náhodnou veličinu s funkcí hustoty $f(x, y)$. Předpokládejme, že funkce je nenulová na omezené oblasti A .

Označme maximum $M = \max_{(x,y) \in A} f(x, y)$.

Pro generování výběru (x_i, y_i) použijeme následující postup

- nageneruji trojici x_i, y_i, w_i rovnoměrně z oblasti vymezené plochou A a výškou M
- pokud platí $w_i \leq f(x_i, y_i)$ je (x_i, y_i) akceptováno do výběru